

总分 150 时间 120 分钟

1、设 $f(x) = \frac{1+e^{\frac{1}{x}}}{1+2e^{\frac{1}{x}}}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ()

- 2、设 $f(x)$ 有连续的导函数, 且 $a \neq 0, 1$, 则下列命题正确的是 ()

3. 设 $f(x)$ 的一个原函数是 $\ln^2 x$, 则 $\int x f'(x^2 + 1) dx$ ()

- 4、下列级数收敛的是 ()

- 5、二重积分 $\int_0^1 dx \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y) dy$ 交换积分次序后得 ()

- 6、设函数 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f'(x_0)=0, f''(x_0)>0$, 则 x_0 为 $f(x)$ 的 ()

- 7、 n 阶矩阵 A 经过若干次初等变换化为矩阵 B , 则 ()

- 8、若 a_1, a_2, a_3 线性相关, a_2, a_3, a_4 线性无关, 则 ()

- A. a_1 可由 a_2, a_3 线性表示 B. a_4 可由 a_1, a_2, a_3 线性表示
C. a_4 可由 a_1, a_3 线性表示 D. a_4 可由 a_1, a_2 线性表示

二、填空题 (共 6 小题, 每题 4 分)

9、设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 8x}{x}$, 则常数 $a =$ _____.

10、设 $f'(x_0) = 3$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0-3h)}{h} =$ _____.

11、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域为 _____.

12、定积分 $\int_{-1}^1 \left(x^2 \ln \frac{1-x}{1+x} + \sqrt{1-x^2} \right) dx$ 的值为 _____.

I3 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $xy + 2 \ln x = y^4$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在 (1,1) 处的法线方程为 _____.

14、设 n 为 3 阶矩阵, B 为 4 阶方阵, 且 $|A| = 3, |B| = -2$, 则 $\|B\|A\| =$ _____.

三、计算题 (每小题 8 分, 共 64 分)

15、求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$.

16、求不定积分 $\int \sin \sqrt{x} dx$.

17、求不定积分 $\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2-4}} dx$.

18、计算积分 $\iint_D e^{\frac{y}{x}} dx dy$, 其中 D : 由 $y = x^2, y = 2x$ 所围成的区域.

19、已知 $y = y(x)$ 由方程 $(y-1)e^x + xe^{xy} = 2e^x$ 确定, 求 $y'(0)$.

20、已知函数 $z = f(x+y, xy)$ ，其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

21、设 3 阶方阵 A, B 满足 $A^{-1}BA = 6A + BA, A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$ ，求矩阵 B .

22、求方程组的通解 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 3 \\ x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 2 \end{cases}$

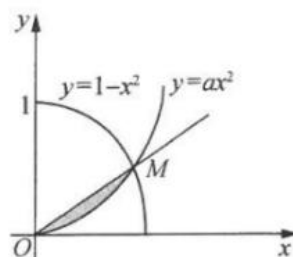
四、证明题 (10 分)

23、证明不等式：当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时， $e^{-x} + \sin x < 1 + \frac{x^2}{2}$.

五、综合题 (每题 10 分)

24、设曲线 $y = ax^2 (a > 0, x > 0)$ 与 $y = 1 - x^2$ 交于点 M ，过坐标原点 O 和点 M 的直线与曲线 $y = ax^2$ 围成一平面区域 D (如图中阴影部分所示)。

- (1) 求平面区域 D 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积 $V(a)$ 。
- (2) 问 a 为何值时， $V(a)$ 取得最大值？并求出最大值。



25、设函数 $f(x) = \frac{ax+b}{(x+1)^2}$ 在点 $x = 1$ 处取得极值 $-\frac{1}{4}$ ，试求：

- (1) 常数 a, b 的值；
- (2) 曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间和拐点；
- (3) 曲线 $y = f(x)$ 的渐近线。

江苏专转本考试高等数学模拟卷2

总分 150 时间 120 分钟

一、选择题 (共 8 题, 每题 4 分, 共 32 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小, 则 ()

A. $a=1, b=-\frac{1}{6}$

B. $a=1, b=\frac{1}{6}$

C. $a=-1, b=-\frac{1}{6}$

D. $a=-1, b=\frac{1}{6}$

2. 函数 $y = f(x)$ 在 $x = a$ 处连续是 $f(x)$ 在 $x = a$ 处有极限的 ()

A. 充要条件

B. 充分条件

C. 必要条件

D. 无关条件

3. 若 $\int f(x)dx = x^2 + C$, 则 $\int xf'(1-x^2)dx =$ ()

A. $2(1-x^2)^2 + C$

B. $-2(1-x^2)^2 + C$

C. $\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$

D. $-\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$

4. 设 $u_n = (-1)^n \sin \frac{a}{\sqrt{n}}$ ($a > 0$), 则无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ()

A. 条件收敛

B. 绝对收敛

C. 发散

D. 敛散性与 a 的取值有关

5. 下列反常积分收敛的是 ()

A. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$

B. $\int_1^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$

C. $\int_1^{+\infty} \frac{1+x}{1+x^2} dx$

D. $\int_1^{+\infty} \frac{1+x}{x^3} dx$

6. 已知 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + ax - 2}{x^2 - 1} = 2$, 则 $a =$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

7. 下列说法正确的是 ()

A. 若 $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$, 则 $\mathbf{B} = \mathbf{C}$ B. 若 $\mathbf{A} \neq \mathbf{O}, \mathbf{B} \neq \mathbf{O}$, 则 $\mathbf{AB} \neq \mathbf{O}$ C. 若 $\mathbf{AB} = \mathbf{E}$, 则 $|\mathbf{AB}| = 1$ D. $|\mathbf{A}| + |\mathbf{B}| = |\mathbf{A} + \mathbf{B}|$ 8. 已知 $\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$, $\mathbf{P}$ 为 3 阶非零矩阵, 且满足 $\mathbf{PQ} = \mathbf{O}$, 则 ()A. $t = 6$ 时, $\mathbf{P}$ 的秩必为 1B. $t = 6$ 时, $\mathbf{P}$ 的秩必为 2C. $t \neq 6$ 时, $\mathbf{P}$ 的秩必为 1D. $t \neq 6$ 时, $\mathbf{P}$ 的秩必为 2

二、填空题 (共 6 小题, 每题 4 分)

9. 已知连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = x + \int_0^2 f(x)dx$, 则 $f(x) =$ _____10. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \sin x}{\sqrt{1+x^3}} =$ _____.11. 若 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则 $f^{(n)}(1) =$ _____.12. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线

方程为_____.

13. 设函数 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^{x^2} xf(t)dt$, 若 $\varphi(1)=1, \varphi'(1)=5$, 则 $f(1)=$ _____.

14. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 7 & 4 & 3 \\ -1 & 2 & -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系中含有_____个解向量.

三、计算题 (每小题 8 分, 共 64 分)

15. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x+x^2) + \ln(1-x+x^2)}{\sec x - \cos x}$.

16. 求不定积分 $\int \frac{x \cos x}{\sin^2 x} dx$.

17. 求定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^4 x \tan x dx$

18. 设函数 $z = f(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ 所确定, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

19. 求微分方程 $y'' + 3y' + 2y = 3xe^{-x}$ 的通解.

20. 计算二重积分 $I = \iint_D [y + x(x^2 + y^2)] dx dy$, 其中积分区域 D 由曲线 $y = x^2$ 与 $y = 1$ 所围.

21. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求 $(A - 2E)^{-1}$.

22. 设
$$\begin{cases} (2 - \lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1, \\ 2x_1 + (5 - \lambda)x_2 - 4x_3 = 2, \\ -2x_1 - 4x_2 + (5 - \lambda)x_3 = -\lambda - 1, \end{cases}$$

问 λ 为何值时, 此方程组有唯一解、无解、有无穷多解? 并在有无穷多解时求出通解.

四、证明题 (10 分)

23. 证明: $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \leq 1 + \frac{x^2}{2}$, 其中 $-1 < x < 1$.

五、综合题 (每题 10 分)

24. 已知曲线 $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 的拐点为 $(1, -1)$, 且在 $x = 0$ 处取得极大值 1, 问

- (1) 常数 a, b, c, d 的值;
- (2) 求此曲线的极小值.

25. 设函数 $y = f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t)dt = f(x) + e^x$, 记由曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = t (t < -1)$ 及 x 轴所围平面图形的面积为 $A(t)$, 试求 $\lim_{t \rightarrow -\infty} A(t)$.

江苏专转本考试高等数学模拟卷 3

总分 150 时间 120 分钟

一、选择题 (共 8 题, 每题 4 分, 共 32 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时 $e^{ax^3} - 1$ 与 $(1 - \cos x) \ln(1 - x)$ 等价, 则常数 $a =$ _____.

- A. 1
B. 2
C. 3
D. $-\frac{1}{2}$

2. 设 $f(x) = \begin{cases} (1-x)^{\frac{k}{x}}, & x > 0, \\ e^{x-1}, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则常数 $k =$ _____.

- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

3. 下列级数发散的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n^2+1)}$
B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2-1}$
D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$

4. 设 $f(x, y)$ 为连续函数, $a > 0$, 则 $\int_0^a dx \int_0^x f(x, y) dy$ 改变积分次序为 ()

- A. $\int_0^a dy \int_y^a f(x, y) dx$
B. $\int_0^a dy \int_x^a f(x, y) dx$
C. $\int_0^a dy \int_0^y f(x, y) dx$
D. $\int_0^a dy \int_0^y f(x, y) dx$

5. 设曲线 $y = x^2 + ax + b$ 与 $2y = -1 + xy^3$ 在点 $(1, -1)$ 处有公共切线, 则 a, b 的值分别为 ()

- A. 0, 2
B. -1, -1
C. -1, 1
D. 1, -3

6. 曲线 $y = x \sin \frac{1}{x}$ ()

- A. 有且仅有水平渐近线
B. 有且仅有垂直渐近线
C. 既有水平渐近线, 也有垂直渐近线
D. 既无水平渐近线, 也无垂直渐近线

7. 设 A, B 均是 n 阶矩阵, 下列命题中正确的是 ()

- A. $AB = O \Leftrightarrow A = O$ 或 $B = O$
B. $AB \neq O \Leftrightarrow A \neq O$ 且 $B \neq O$
C. $AB = O \Rightarrow A = O$ 或 $B = O$
D. $AB \neq O \Rightarrow A \neq O$ 且 $B \neq O$

8. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} \alpha \\ 2\gamma_2 \\ 3\gamma_3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} \beta \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \end{bmatrix}$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3$ 均为 3 维行向量, 又行列式

$|A| = 18, |B| = 2$, 则行列式 $|A - B| =$ ()

- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

二、填空题 (共 6 小题, 每题 4 分)

9. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right]^n = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 若 $y = f(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - \sin x + 6y = 0$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

11. 设参数方程为 $\begin{cases} x = te^t, \\ y = 2t + t^2, \end{cases}$ 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 设 $f(x) = (x^3 + 2x^2 + 3x + 4)^3 + e^x$, 则 $f^{(10)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n$ 的收敛半径为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

14. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, B 为 3 阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题 (每小题 8 分, 共 64 分)

15. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + \ln(1-x) - 1}{x - \arctan x}.$

16. 求不定积分 $\int \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} dx.$

17. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+e^x}, & x < 0, \end{cases}$ 求 $\int_0^2 f(x-1) dx.$

18. 求由方程 $\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数。

19. 计算二重积分 $I = \iint_D xy \, dx \, dy$, 其中 D 是由抛物线 $y = x^2$ 及直线 $y = x$ 所围成的区域.

20. 已知函数 $y = e^x$ 和 $y = e^{-2x}$ 是二阶常系数齐次线性微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的两个解, 试确定常数 p, q 的值, 并求微分方程 $y'' + py' + qy = e^x$ 的通解。

21. 求矩阵 X , 使得 $AX = B$, 其中矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}$, 矩阵 $B = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 8 & 14 \\ 12 & 21 \end{bmatrix}$.

22. 问 a, b 分别为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

有唯一解、无解、有无穷多解? 并求出有无穷多解时的通解.

四、证明题 (10 分)

23. 证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $0 < x < \frac{\pi}{2} \tan x > x + \frac{x^3}{3}$.

五、综合题 (每题 10 分)

24. 设 f 为定义在 $[0, +\infty)$ 上的单调连续函数, 曲线 $C: y = f(x)$ 通过点 $(0, 0)$ 及 $(1, 1)$, 过 C 上一点 $M(x, y)$ 分别作垂直于 x 轴的直线 l_x , 和垂直于 y 轴的直线 l_y , 由曲线 C 与直线 l_x 及 x 轴所围成的平面图形的面积记为 S_1 ; 曲线 C 与直线 l_y 及 y 轴所围成的平面图形的面积记为 S_2 . 已知 $S_1 = 2S_2$, 试求:

- (1) 曲线 C 的方程;
- (2) 曲线 C 与直线 $y = x$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

25. 设奇函数 $y = f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上满足: (1) $0 < f(x) < e^x - 1$; (2) 过曲线 $y = f(x)$ 上任一点 $M(x, y)$ 作平行于 y 轴直线 l , l 与 $y = e^x - 1$ 交于 P 点; (3) 曲线 $y = f(x)$ 、直线 l 和 x 轴所围图形面积 S 恒等于线段 MP 的长度. 求:

- (1) 函数 $y = f(x)$ 的表达式, (2) 曲线 $F(x) = \frac{f'(x)}{f(x)} - 1$ 的单调区间及渐近线.

江苏专转本考试高等数学模拟卷 4

总分 150 时间 120 分钟

一、选择题 (共 8 题, 每题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $f(x) = x^2 - \int_0^{x^2} \cos t^2 dt$, $g(x) = \sin^{10} x$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 ()

A. 等价无穷小

B. 同阶但非等价无穷小

C. 低阶无穷小

D. 高阶无穷小

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ a + x^2, & x \leq 0, \end{cases}$ 要使 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $a =$ _____.3. 点 $x = 0$ 是函数 $f(x) = \frac{\frac{1}{e^x} - 1}{\frac{1}{e^x} + 1} \arctan \frac{1}{x}$ 上的 ()

A. 跳跃间断点

B. 可去间断点

C. 无穷间断点

D. 振荡间断点

4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^p}$ 条件收敛的充要条件是 ()A. $p > 1$ B. $p < 1$ C. $p > 0$ D. $0 < p \leq 1$ 5. 已知常数 $a > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{2a}{n} \right)$ ()

A. 绝对收敛

B. 条件收敛

C. 发散

D. 敛散性与 a 有关6. 函数 $z = e^{xy}$ 在点 $(1, 1)$ 处的全微分 $dz =$ ()A. $dx + dy$ B. $e(dx + dy)$ C. $e^2(dx + dy)$ D. $e^3(dx + dy)$

7. 下列命题中, 正确的是 ()

A. 如果 $AB = E$, 则 A 必可逆, 且 $A^{-1} = B$ B. 如果 A, B 都是 n 阶可逆矩阵, 则 $A + B$ 必可逆C. 如果 A, B 都是 n 阶可逆矩阵, 则 $A^{-1}B^T$ 必可逆D. 如果 A, B 都是 n 阶不可逆矩阵, 则 $A + B$ 必不可逆8. 设 A 是 n 阶矩阵, 且 A 的行列式 $|A| = 0$, 则 A 中

A. 必有一列元素全为 0

B. 必有两列元素对应成比例

C. 必有一列向量是其余列向量的线性组合

D. 任意一列向量都是其余列向量的线性组合

二、填空题 (共 6 小题, 每题 4 分)

9. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{n} \right)^{-kn} = e^{-10}$, 则 $k =$ _____10. 若 $y = f(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - \sin x + 6y = 0$ 确定, 则 $dy|_{x=0} =$ _____11. 交换 $I = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy$ 的积分次序为 _____.

12. 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x) dx$, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ _____.

13. $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ 的收敛半径为 _____.

14. 设 4 阶矩阵 $A = (\alpha, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, $B = (\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 均为 4 维列向量, 且已知行列式 $|A| = 4, |B| = 1$, 则行列式 $|A+B| =$ _____.

三、计算题 (每小题 8 分, 共 64 分)

15. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{\sin^2 x^2}}$.

16. $\int \frac{2x + \arctan x}{1+x^2} dx$

17. $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$

18. 计算二重积分 $I = \iint_D \cos(x^2 + y^2) dx dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq R^2$.

19. 已知 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 = ye^z + z^2$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

20. 求微分方程 $xy' + y - e^x = 0$ 满足 $y|_{x=1} = e$ 的特解.

21. 解方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 1 \end{cases}$$

22. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & 2 & 6 & -6 \\ 2 & -1 & 0 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, 求 $r(A)$ 及 A 的列向量组的一个极大无关组.

四、证明题 (10 分)

23. 证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $e^x - x > \frac{1}{2}x \sin x + 1$.

五、综合题 (每题 10 分)

24. 设由抛物线 $y = x^2 (x \geq 0)$, 直线 $y = a^2 (0 < a < 1)$ 与 y 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积记为 $V_1(a)$, 由抛物线 $y = x^2 (x \geq 0)$, 直线 $y = a^2 (0 < a < 1)$ 与直线 $x = 1$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积记为 $V_2(a)$, 另 $V(a) = V_1(a) + V_2(a)$, 试求常数 a 的值, 使 $V(a)$ 取得最小值.

25. 已知定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的可导函数 $f(x)$ 满足方程 $xf(x) - 4 \int_1^x f(t) dt = x^3 - 3$, 试求:

- (1) 函数 $f(x)$ 的表达式;
- (2) 函数 $f(x)$ 的单调区间与极值;
- (3) 曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间与拐点.

江苏专转本考试高等数学模拟卷 5

总分 150 时间 120 分钟

一、选择题 (共 8 题, 每题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ ax + b, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导, 则 ()

A. $a = 1, b = 0$ B. $a = 0, b$ 为任意常数C. $a = 0, b = 0$ D. $a = 1, b$ 为任意常数

2. 若 $\cos x$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int df(x) =$ ()

A. $-\sin x + C$ B. $\sin x + C$ C. $-\cos x + C$ D. $\cos x + C$

3. 函数 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln(1+x)}{(e^x - 1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4. 设 $x = 2$ 是函数 $y = x + \ln(3 + ax)$ 的可导极值点, 则常数 $a =$ ()

A. -1 B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$

D. 1

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ 的敛散性依次是 ()

A. 收敛, 收敛

B. 发散, 发散

C. 收敛, 发散

D. 发散, 收敛

6. 如果二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 可化为二次积分 $\int_0^1 dy \int_{y+1}^2 f(x, y) dx$, 则积分域 D 可表示为 ()

A. $\{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x-1 \leq y \leq 1\}$ B. $\{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, x-1 \leq y \leq 1\}$ C. $\{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x-1 \leq y \leq 0\}$ D. $\{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x-1\}$

7. 设 n 阶方阵 A, B, C 满足关系式 $ABC = E$, 其中 E 是 n 阶单位阵, 则必有 ()

A. $ACB = E$ B. $CBA = E$ C. $BAC = E$ D. $BCA = E$

8. 设 $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, a_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 则下列向量线性无关的是 ()

A. a_1, a_2 B. a_1, a_3, a_4 C. a_2, a_3, a_4 D. a_3, a_4

二、填空题 (共 6 小题, 每题 4 分)

9. 若 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 与 $\sin 3\Delta x$ 为 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的等价无穷小, 则 $f'(x_0) =$ _____.

10. 设反常积分 $\int_a^{+\infty} e^{-x} dx = \frac{1}{2}$ 则 $a =$ _____.

11. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$ 的收敛域为_____.

12. 已知 $f'(x_0) = -1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x_0 - 2x) - f(x_0 - x)} =$ _____.

13. $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt$, 求 $f(x)$.

14. 已知 $\alpha = (1, 2, 3)^T, \beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)^T, A = \alpha\beta^T$, 则 $A^4 =$ _____.

三、计算题 (每小题 8 分, 共 64 分)

15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin^2 x} \ln(1+t) dt}{\sqrt{1+x^4} - 1}$

16. $\int \frac{1}{x(1+x)} dx$

17. 设函数 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+\cos x}, & -1 < x < 0, \end{cases}$, 计算 $\int_1^4 f(x-2) dx$.

18. 设 $z = f(x^2 + y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

19. 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$, 其中区域 D 是由 $x^2 + y^2 = 2y$ 和 $x = 0$ 围成的在第一象限内的部分.

20. 设可导函数 $\varphi(x)$ 满足 $\varphi(x)\cos x + 2\int_0^x \varphi(t)\sin t \, dt = x + 1$, 求 $\varphi(x)$.

21. 设方阵 A 满足 $A^2 - 2A + 4E = 0$. 证明 (1) $A + E$ 可逆, 并求 $(A + E)^{-1}$; (2) $A - 3E$ 可逆, 并求 $(A - 3E)^{-1}$.

22. 求 $\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -1/2 \end{cases}$ 的通解.

四、证明题 (10 分)

23. 证明: 当 $x > 0$ 时, $x^a - ax \leq 1 - a$ (其中 a 为常数, 且 $0 < a < 1$).

五、综合题 (每题 10 分)

24. 记 $y = xe^x$ 与直线 $x = t (t < 0)$ 及 x 轴围成的平面图形为 D .

(1) 求 D 的面积 $S(t)$, 并求 $\lim_{t \rightarrow -\infty} S(t)$;

(2) 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积 $V(t)$, 并求 $\lim_{t \rightarrow -\infty} V(t)$.

25. 设曲线 $y = f(x)$ 通过点 $(1, -11)$, 且曲线上任一点 $P(x, y)$ 处的切线在 y 轴上的截距为 $-2x^3$, 求:

(1) 曲线 $y = f(x)$ 的方程;

(2) 函数 $y = f(x)$ 的单调区间与极值;

(3) 函数 $y = f(x)$ 的凹凸区间与拐点.